

情報電子工学実験

実験報告書

F カウンタ回路

目的・原理・手順は事前整理済み／測定と考察は実験後に記入

実験年月日	_____年 _____月 _____日
提出期限	_____年 _____月 _____日
提出年月日	_____年 _____月 _____日
天候・気温・湿度	_____ °C _____ %
学年・出席番号	IE _____年 _____番
班番号	第 _____班
氏名	_____
共同実験者	_____ _____

受付	合格	メッセージ

実験前後の記録・提出チェック

実験前の疑問点・座学との関連（具体的な式・回路・資料ページ）：

回答・確認した内容／回答者・確認日：

実験で実際に担当した作業、変更した条件：

提出前に確認し、該当する本文ページを記入する。

確認	項目	本文ページ
☐	目的・原理・装置・方法・全測定結果を記載した	
☐	図は下、表は上に番号と題名を付け、本文で引用した	
☐	グラフの軸、単位、凡例、測定条件を示した	
☐	計算値と実測値を区別し、誤差・原因を検討した	
☐	全課題に答え、引用した資料を参考文献に示した	
☐	感想、共同実験者、提出日を記載した	

このシートは見本の振り返り・セルフチェックの構成を参考にした記録欄である。正式な採点票や提出用表紙が別途指定された場合は、授業の指定様式を使用する。

1 目的

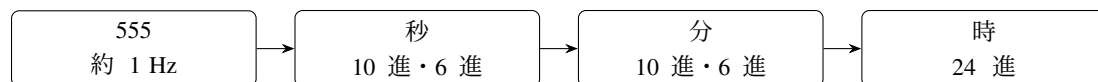
カウンタ、デコーダ、7セグメント表示器と 555 のクロックを用いて 24 時間時計を構成し、分周・桁上げ・リセットの仕組みを理解する。

2 原理

時計の各桁は、秒・分の一の位が 10 進、十の位が 6 進、時が 00～23 の循環となる。7490 は内部の 2 分周と 5 分周を接続して 10 進にする。7492 は 2 分周と 6 分周を持ち、全体を接続すると 12 分周であるため、6 進に使う部分と入力端子を資料で確認する。各カウンタの規定のエッジで計数し、桁上げ信号を次段へ送る。時の一の位 4 と十の位 2 を検出して 24 を零に戻す。

$$f_{\text{clock}} \simeq \frac{1}{0.693(R_A + 2R_B)C}$$

は 555 非安定回路の近似である。



3 装置・方法

1. 555 クロックと手動リセットを先に確認する。電源、IC の方向、リセット入力の初期状態を確認する。
2. 一桁ずつカウンタ、デコーダ、表示器を配線し、0～9 または 0～5 の循環を確認する。
3. 資料指定の桁上げ端子を接続する。10 進は Q_D 、6 進は Q_C の波形と次段の計数エッジを確認する。
4. 時の 24 検出と手動リセットを接続し、全桁が零になることを確認する。
5. 通常クロックで動作させた後、指定の加速試験により分・時・24 時の境界を確認する。

実際の IC 型番・回路図・555 の R、C・クロック周期：

4 結果

表 1：各段の分周確認。

段	使用 IC・入力	表示範囲	桁上げ波形・周期
秒一の位			
秒十の位			
分一の位			
分十の位			
時			

表 2：境界動作。予想値と観測値を区別する。

試験直前	予想される次表示	観測した表示	試験条件
00:00:09	00:00:10		
00:00:59	00:01:00		
00:59:59	01:00:00		
23:59:59	00:00:00		
手動リセット	00:00:00		

図 1：7490、7492 の各出力と桁上げのタイミング図。資料の計数順序を確認する。

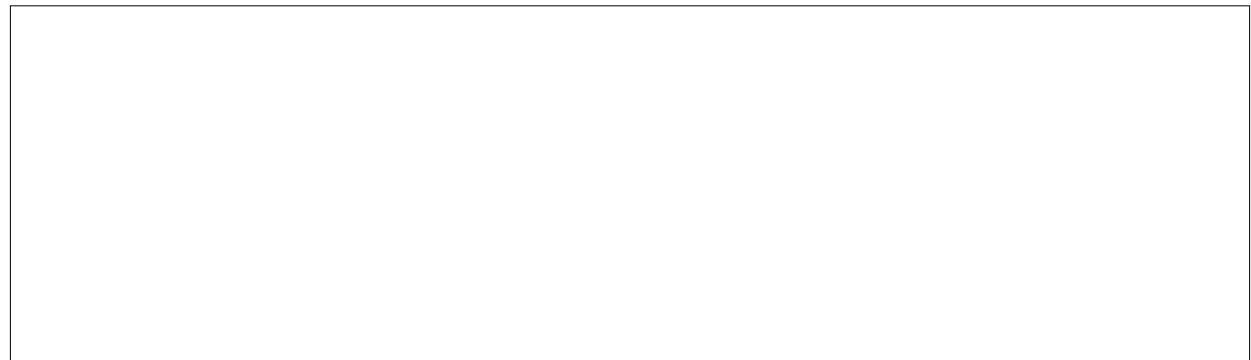


図 2：24 検出、手動リセット、各桁の接続を含む回路図（別紙追加可）。



5 考察・課題

1. 各カウンタの入力と出力の周波数関係を、タイミング図で説明する。
2. 24 でリセットする論理と、短いリセットパルス・伝搬遅延の影響を説明する。
3. 実測のクロック周波数と R、C による計算値を比較し、約 1 Hz になる抵抗を設計する。
4. 作業で発生した誤配線や表示異常、その発見方法と改善案を記す。

6 結論・感想

記述の視点：時計の分周比と 24 時間動作の確認結果をまとめる。得られた事実と推測を分け、目的に対する結論を自分の言葉で述べる。

感想・改善案・次に確かめたいこと：

参考文献

1. 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験（3 年後期）テキスト』, テーマ F, IE3_expF_A4.pdf。
2. 使用したデータシート・書籍・ウェブ資料（著者、題名、該当箇所、URL、参照日）を追加する。